

מבחן מסכם 67653, מועד ב'

שיטות סטטיסטיות בהנדסה ומדעי המחשב
אורון סבג, מור נחום והדר טל

14.8.25

המבחן מורכב משלוש שאלות, יש לענות על כולן **במחברת הבחינה בלבד**. עליכם לרשום בדף הראשון של המחברת באילו עמודים מופיעות התשובות לאילו שאלות. סטודנטים שאושרה להם הקלת מילואים נדרשים לענות על 2 מתוך 3 שאלות בבחינה ולהוסיף בעמוד הראשון של המחברת:

"אושרה לי הקלת מילואים, ועניתי על שאלה ____ ושאלה ____".

משך המבחן שלוש שעות. בהצלחה!

שאלה 1 -- 34 נקודות

נניח כי $Z \sim \text{ber}(0.5)$ וכי $X \in \mathbb{R}^d$ הוא וקטור אקראי כך ש:

$$X \sim \begin{cases} \mathcal{N}(\mu_0, \Sigma) & \text{if } Z = 0 \\ \mathcal{N}(\mu_1, \Sigma) & \text{if } Z = 1 \end{cases}$$

נתונה מדידה רועשת $Y = X + W$, כאשר $W \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2 I_d)$ בת"ס ב- X ו- Z .

הערה: ניתן לרשום באופן שקול $X \sim \text{GMM}((\mu_0, \Sigma, 0.5), (\mu_1, \Sigma, 0.5))$, כאשר Z הוא משתנה המחלקה החבוי.

1. חשבו את ההתפלגות המשותפת של הוקטור $\begin{bmatrix} X \\ Y \end{bmatrix}$ בהינתן Z . (8 נק')
 2. מצאו משערך LMMSE עבור X בהינתן Y ו- Z . (6 נק')
 3. מצאו משערך MMSE עבור X בהינתן Y ו- Z . (6 נק')
 4. מצאו משערך MMSE עבור X בהינתן Y . (9 נק')
- הערה: ניתן להשתמש בסימון $\mathcal{N}(z; \mu, \Sigma_0)$ עבור צפיפות ההסתברות של משתנה מקרי נורמלי עם תוחלת μ ומטריצת שונות-משותפת Σ_0 , בנקודה z .
5. מצאו משערך MMSE עבור X בהינתן Y , כאשר $\sigma^2 \rightarrow \infty$. (5 נק')

שאלה 2 -- 33 נקודות

מפעל "רמי" מייצר נורות כך שהזמן עד לשריפתה של נורה (בחודשי פעילות רצופים) מתפלג מעריכית $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ עבור $\lambda > 0$. האוניברסיטה רכשה כמות גדולה של נורות מהמפעל ובחרה מתוכן באקראי n נורות כדי לבדוק את תקינות פס הייצור. זמני השריפה של הנורות נתונים על ידי הוקטור $X^n = \{X_1, \dots, X_n\}$.

1. חשבו את פונקציית הסבירות $L(\lambda; X^n)$. פשטו את הביטוי ככל הניתן. (6 נק')
2. מצאו אומד נראות מקסימלית $\hat{\lambda}_{\text{MLE}}$ על סמך X^n . (6 נק')

האוניברסיטה מעוניינת לבדוק את תקינות הנורות ע"י ניסוי של חודש בודד. נתון מדגם $Y^n = \{Y_1, \dots, Y_n\}$ כך ש- $Y_i = 1$ אם הנורה ה- i לא נשרפה במהלך החודש. כלומר $Y_i \sim \text{ber}(p)$ עבור $p \in (0, 1)$ כלשהו.

3. מצאו את p באמצעות λ . (7 נק')

4. נגדיר $\bar{Y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i$. חשבו את התוחלת והשונות של $\bar{Y}$ באמצעות λ ו- n . (7 נק')

5. הציעו מבחן סף כך שבהינתן הממוצע $\bar{Y}$ האוניברסיטה מחליטה האם הנורות שהגיעו לא תקינות וצריך להחזירן למפעל. מצאו את ערך הסף של המבחן כך שהאוניברסיטה מחזירה למפעל נורות בהסתברות $\alpha \in (0, 1)$. (7 נק')

בחישוב הסף, ניתן להשתמש בקירוב $\mathcal{N}(\mathbb{E}(\bar{Y}), \text{Var}(\bar{Y}))$ על מנת לבטא את התשובה עם פונקציית Q .

• תזכורת עבור משתנה מקרי $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ עם פרמטר $\lambda > 0$,

$$f(x; \lambda) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}, \quad \mathbb{E}[X] = \frac{1}{\lambda}.$$

שאלה 3 -- 33 נקודות

נתון תהליך אקראי $S[n]$ עבור $n \geq 0$:

$$S[n] = \begin{cases} 0 & n = 0 \\ S[n-1] + V[n] & n > 0 \end{cases} \quad V[n] \stackrel{\text{i.i.d}}{\sim} \begin{cases} +c & w.p. \ 1/2 \\ -c & w.p. \ 1/2 \end{cases}$$

כאשר $c > 0$ קבוע.

1. חשבו את התוחלת של התהליך $S[n]$. (5 נק')
2. חשבו את פונקציית האוטוקורלציה של התהליך $S[n]$. (8 נק')
3. האם $S[n]$ סטציונרי במובן הצר? האם הוא סטציונרי במובן הרחב? נמקו. (6 נק')
4. מצאו משערך LMMSE עבור $S[2025]$ בהינתן $S[2000], \dots, S[2024]$. (9 נק')
5. חשבו את ה-MSE של משערך ה-LMMSE שמצאתם בסעיף הקודם. (5 נק')